吉林大学　统计计算　大作业提案

CIFAR-10 上 Muon、AdamW 与 SGD 的对比

季楷昊　于志盛　刘东旭

目标

在同一模型、同一训练预算下，实现优化器 Muon，并与 AdamW、带动量 SGD 做可复现对比。实验放在单台 GPU 能跑完的 CIFAR-10 上，不复现大模型预训练。唯一考察的改动是 Newton–Schulz 迭代步数：步数变化后，更新离正交有多远，测试准确率是否跟着变。

做法

卷积等矩阵参数使用 Muon：动量更新后，用数步 Newton–Schulz 迭代近似极分解，使更新接近谱范数下的最速下降方向。批归一化、偏置和分类头仍用 AdamW。对照是同一套 CIFAR ResNet-18、同一数据增强和同一 epoch 预算下的全参数 AdamW 与全参数带动量 SGD。记录测试准确率、训练用时，以及更新矩阵的正交残差。权重衰减和更新 RMS 对齐采用已发表设定并固定打开，使 Muon 可以和 AdamW 共用学习率，这两项不另报成创新。

团队分工

三人分工如下。期末课堂汇报与英文书面报告的执笔、主讲尚未拆开，暂定由全组共同完成，实验收口后再定。

成员	承担工作
季楷昊	项目选题调研；项目框架与初版代码。
于志盛	项目方案讨论；中期论文汇报与 PPT 制作。
刘东旭	项目方案讨论；项目代码迭代与完整实验。
全组（暂定）	期末课堂汇报，以及英文书面报告。具体分工待定。

进度与产出

- 第 7–8 周：中期论文汇报。只讲 Muon 的定义与两处已发表的实用改动，不讲本组 CIFAR 实验。
- 第 10 周前：提交本提案。
- 第 15–16 周：期末汇报本组实现、三优化器对比，以及 Newton–Schulz 步数消融。
- 第 16 周：提交英文书面报告，使用 ICLR 模板，长于 6 页、短于 10 页。